1 - Coordenadas e vetores no Plano

1.1 Introdução

O Ponto na reta

Como mostra a Figura 1, sendo ***r*** uma reta qualquer em ***IR²***, e ***P*** um ponto de ***r***. Fixando em ***r*** um ponto ***0***, definido como origem de ***r***, tem-se:

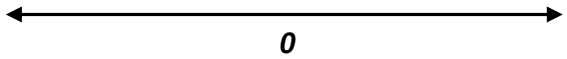


Figura 1: A reta ***r*** se correspondente ao conjunto ***IR*** dos números reais

Embora as retas possam assumir qualquer direção, neste caso serão estudadas somente retas horizontais e verticais.

Quando a reta ***r*** estiver na horizontal, os pontos situados a direita de ***0*** são chamados de ***abscissas positivas*** da reta e os pontos situados a esquerda de ***0*** de ***abscissas negativas***. Se ***r*** estiver na vertical, os pontos situados acima de ***0*** são chamados de ***ordenadas positivas*** ***r***, no caso dos pontos situados abaixo de ***0*** estes são chamados de ***ordenadas negativas*** da reta ***r***.

O Ponto no plano (IR²)

Fazendo a interseção das duas retas (horizontal e vertical), como mostra a Figura 2, obtêm-se o plano cartesiano, onde a reta horizontal é definida como ***eixo x,*** *(das abscissas)* e a vertical como ***eixo y,*** *(das ordenadas)*.

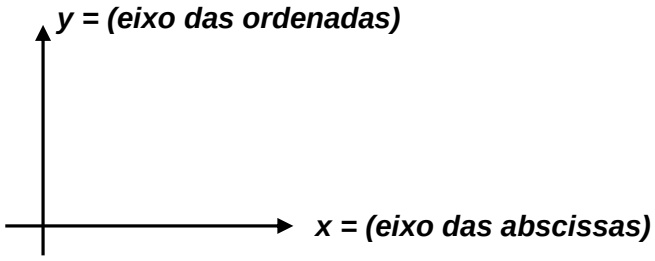


Figura 2: Plano cartesiano correspondente ao conjunto de pontos do ***IR²***

Para se localizar um ponto no plano é necessário conhecer suas coordenadas, tanto no eixo ***x*** como no eixo ***y***. Este ponto deverá ser representado da seguinte maneira: ***P(x***, ***y)***; onde ***x*** representa a abscissa e ***y*** a ordenada. Os dois números que formam o ponto ***P*** são chamados de ***coordenadas cartesianas*** do ponto ***P*** no plano.

Passando pela abscissa uma paralela ao eixo ***y***, e pela ordenada uma paralela ao eixo ***x*** obtem-se a interseção das duas paralelas que indicará as coordenadas do ponto

procurado. Conforme mostra a Figura 3 abaixo, percebe-se que as duas retas (***horizontal e vertical***) dividem o plano cartesiano em quatro semi-planos, cada semi-plano é definido como quadrante do plano estudado.

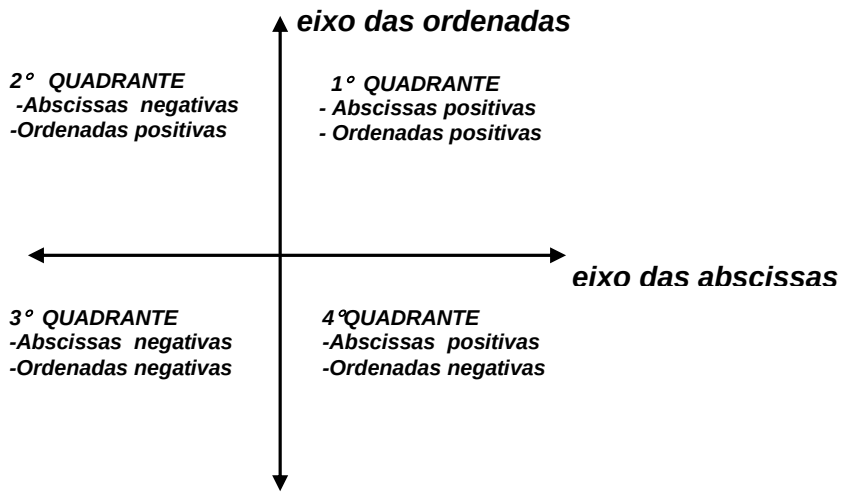


Figura 3: Plano cartesiano dividindo **IR²** em quatro quadrantes

Exemplo:

Localizar no plano cartesiano os seguintes pontos.

A(0, 8); B(1, 3); C(0, 3); D(-3, -5); E(0, -4); F(-3, -2); G(0, -3); H(3, -1); I(0, 0).

Na Geometria Euclidiana (*geometria em duas e três dimensões, baseada nos postulados de Euclides de Alexandria*), fixada uma unidade de comprimento, a cada par de pontos ***A*** e ***B*** corresponde um número real, denominado distância entre ***A*** e ***B*** ou comprimento do segmento ***AB***, designado por ***d(A;B)*** ou $|AB|$ respectivamente. Esta distância satisfaz às seguintes propriedades:

1. d(A;B) ≥ 0;

2. d(A;B) = 0 ⇔ A = B;

3. d(A;B) = d(B;A);

4. d(A;B) ≤ d(A; C) + d(C;B) (desigualdade triangular);

5. d(A;B) = d(A; C)+ d(C;B) ⇔ A; B; e C são colineares e C está entre A e B.

1.2 Coordenadas e distância na reta

Sejam ***r*** uma reta e $\overrightarrow{OA}$ uma semi-reta de ***r*** com origem num ponto escolhido ***O*** de ***r***.

Seja ***B*** um ponto de ***r*** tal que ***O*** esteja entre ***B*** e ***A***. A semi-reta $\overrightarrow{OB}$ é dita ***oposta*** à semi-reta $\overrightarrow{OA}$

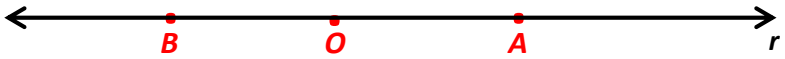


Figura 4: A reta ***r*** se corresponde ao conjunto ***IR*** dos números reais

A correspondência de ***r*** com o conjunto dos números reais ***IR*** é feita da seguinte maneira:

- À origem ***O*** faz-se corresponder o número ***0*** (*zero*);
- Cada ponto $X \neq O$, da semi-reta $\overrightarrow{OA}$ satisfaz um número real positivo $x = d(O;X)$;
- Cada ponto $Y \neq O$, da semi-reta $\overrightarrow{OB}$ satisfaz um número real negativo $y = -d(O;Y)$;

Definição 1: O número real ***x*** que corresponde a um ponto ***P*** é denominado de coordenada do ponto ***P***.

Definição 2: Sejam ***P*** e ***Q*** pontos de ***r*** com coordenadas ***x*** e ***y***, respectivamente. Dizemos que o ponto ***Q*** está à direita do ponto ***P*** (ou que o ponto ***P*** está à esquerda do ponto ***Q***) se, e somente se, $x < y$.

A reta ***r*** é designada eixo ***E*** de origem ***O*** e direção induzida pela semi-reta $\overrightarrow{OA}$.

Proposição 1:

Se ***x*** e ***y*** são as coordenadas dos pontos ***P*** e ***Q*** sobre o eixo ***E***, respectivamente, então:

$$d(P,Q) = |x - y| = \begin{cases} x - y, & se\ x > y \\ y - x, & se\ y > x \end{cases}$$

Exemplo 1

Sejam ***P*** e ***Q*** pontos de coordenadas ***x*** e ***y*** no eixo ***E***, mostre, que a coordenada ***m*** do ponto médio ***M*** do segmento ***PQ*** é dada por: $m = (x + y)/2$.

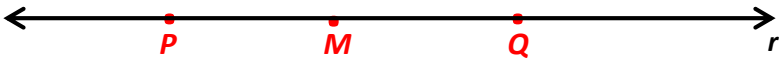


Figura 5: Sendo **M** ponto médio do segmento **PQ**, tem-se: **d(M;P) = d(M;Q)**

Solução.

Suponhamos que ***P*** esteja à esquerda de ***Q*** *(o caso em que **Q** esteja à esquerda de **P** é análoga).* Como o ponto médio ***M*** está entre ***P e Q***, temos $x < m < y$. Logo,

$$d(M; P) = d(M; Q) \Leftrightarrow |m - x| = |y - m| \Leftrightarrow m - x = y - m \Leftrightarrow 2m = x + y \Leftrightarrow$$

$$m = (x + y)/2 \ \square$$

1.3 Distância entre pontos do plano

Sejam ***P*** $(x_1; y_1)$ e ***Q*** $(x_2; y_2)$ pontos no plano ***π*** em relação ao sistema de eixos ortogonais ***OXY***.

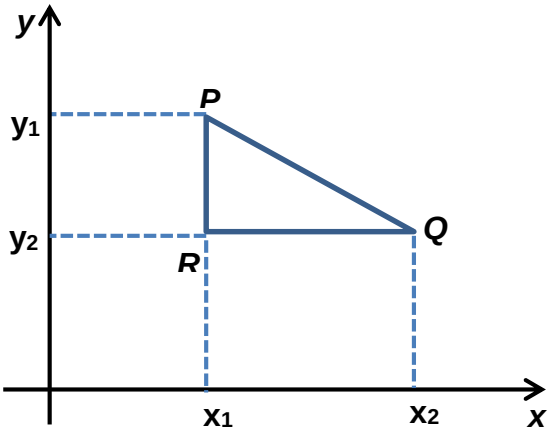


Figura 6: Distância entre pontos no plano ***π***

A distância de ***P*** a ***Q***, que designamos ***d(P; Q)***, é a medida da hipotenusa ***PQ*** do triângulo retângulo ***PQR***, onde $R(x_1; y_2)$ é o vértice que determina o ângulo reto e os segmentos ***PR*** e ***QR*** são os catetos.

Sendo a distância entre dois pontos de um eixo medida pelo módulo da diferença das suas coordenadas, então, as medidas desses catetos são, respectivamente, $|PR| = |y_2 - y_1|$ e $|RQ| = |x_2 - x_1|$. Do teorema de Pitágoras, obtemos:

$$d(PQ) = |PQ| = \sqrt{|PR|^2 + |RQ|^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Assim, a distância de ***P*** $(x_1; y_1)$ e ***Q*** $(x_2; y_2)$ é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas correspondentes.

Exemplo 2

Calcule a distância do ponto ***A (1; 2)*** ao ponto ***B = (2; 3)***.

Exemplo 3

Determine $m \in IR$ para que os pontos ***P (m; 1)*** e ***Q (2m; m)*** estejam a distância ***1***.

Exemplo 4

Se ***A (1; 3)***, determine os pontos ***P*** do eixo ***OX*** tais que ***d(P;A) = 5***.

Obs:

- O cálculo de distâncias entre dois pontos, além de permitir a obtenção do ponto médio de um segmento (visto anteriormente), possibilita também a caracterização algébrica da circunferência no plano.

Definição 3: Dados um ponto ***c*** pertencente a um plano ***π*** e uma distância ***r*** não nula. Chama-se circunferência de centro ***c*** e raio ***r***, o conjunto de todos os pontos de ***π*** que estão à distância ***r*** do ponto ***c***.

Portanto, define-se como circunferência o conjunto dado pôr:

$$C = \{P \in \pi / d_{PC} = r\}.$$

Conforme mostra a Figura 7, ***C*** é uma circunferência de centro ***C = (a, b)*** e raio ***r***.

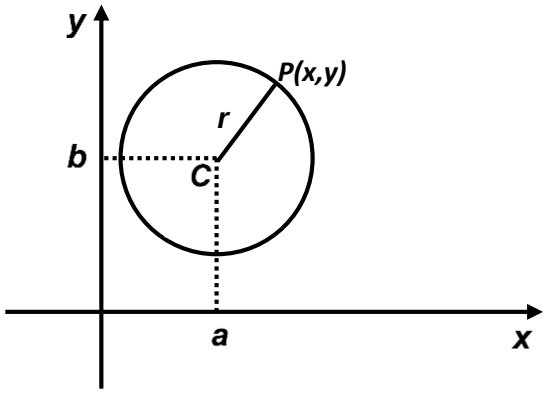


Figura 7: Circunferência de raio ***r*** e centro ***C(a, b)***

Um ponto ***P(x, y)*** $\in$ ***C*** $\Leftrightarrow$ ***d(PC) = r*** ou $|PC| = r$. Logo

$$r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \quad \Rightarrow \quad r^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2 .$$

Exemplo 5

Escrever a equação da circunferência cujo centro é o ponto **C (–3, –5)** e raio **r = 7**.

1.4 Equivalência de segmentos orientados

Seja ***AB*** um segmento orientado de origem ***A*** e extremidade ***B***. Isto é, no segmento ***AB*** estabelecemos um sentido de percurso (orientação) de ***A*** para ***B***. Nessa situação, dizemos que o segmento ***BA*** está orientado com o sentido de percurso oposto ao do segmento ***AB*** (Figura 8).

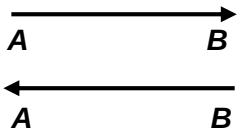


Figura 8: Segmentos opostos

Definição 4: Definem-se como segmentos equivalentes (representados pelo símbolo $\equiv$), todos os segmentos que possuem o mesmo módulo (comprimento), a mesma direção (paralelos) e o mesmo sentido.

Vamos caracterizar a equivalência em termos de coordenadas. Para isso, analisemos um sistema de eixos ortogonais ***OXY*** no IR^2, e sejam os pontos $A\ (a_1;\ a_2)$; $B\ (b_1;\ b_2)$; $C\ (c_1;\ c_2)$ e $D\ (d_1;\ d_2)$ expressos em coordenadas com relação ao sistema dado.

Proposição 2:

$$AB \equiv CD \Leftrightarrow a_1 - b_1 = c_1 - d_1 \text{ e } b_2 - a_2 = d_2 - c_2.$$

Demonstração

Se $AB \equiv CD \Rightarrow$ ponto médio de ***AD*** é igual ao ponto médio de ***BC***

$$\Rightarrow [(a_1 + d_1)/2;\ (a_2 + d_2)/2] = [(b_1 + c_1)/2;\ (b_2 + c_2)/2]$$

$$\Rightarrow [(a_1 + d_1);\ (a_2 + d_2)] = [(b_1 + c_1);\ (b_2 + c_2)]$$

$$\Rightarrow a_1 + d_1 = b_1 + c_1 \text{ e } a_2 + d_2 = b_2 + c_2$$

$$\Rightarrow a_1 - b_1 = c_1 - d_1 \text{ e } b_2 - a_2 = d_2 - c_2 \ \square$$

Exemplo 6

Dados os pontos $A\ (1;\ 2)$, $B\ (3;\ 2)$ e $C\ (2;\ 0)$, determine as coordenadas do ponto $D\ (x;\ y)$ de modo que $AB \equiv CD$.

1.5 Vetores no plano

A relação de equivalência permite classificar os segmentos orientados do plano mediante a seguinte definição.

Definição 5: Sejam ***A*** e ***B*** pontos no plano. O vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes ao segmento ***AB*** (Figura 9).

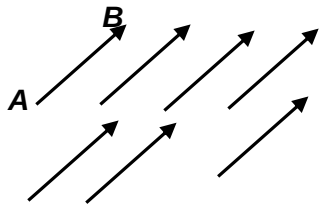


Figura 9: Segmentos equivalentes ao segmento orientado $\overrightarrow{AB}$

Obs:

- Dois segmentos orientados ***AB*** e ***CD*** serão equivalentes se, e somente se, representam o mesmo vetor. Isto é, $AB \equiv CD \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;

- Dado um ponto ***A*** no plano, o vetor $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ é o vetor nulo de módulo zero.

- Dado um vetor $\vec{v}$ e um ponto qualquer ***C***, existe um único ponto ***D*** tal que $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, Isto é, qualquer ponto do plano é origem de um único segmento orientado representante do vetor $\vec{v}$.

Na prática, os vetores são manipulados através das suas representações em relação a um sistema de eixos ortogonais dado.

Definição 6: Quando um vetor $\vec{v}$ possui origem coincidindo com a origem do sistema cartesiano, o mesmo poderá ser representado através de um par ordenado $\vec{v} = (x, y)$ (*forma analítica*), onde (x, y) representa as coordenadas da extremidade de $\vec{v}$.

No caso de $\vec{v}$ possuir sua origem num $A\ (x_1, y_1) \neq (0, 0)$ e a extremidade num $B(x_2, y_2) \neq (0, 0)$ escreve-se o mesmo subtraindo das coordenadas da extremidade ***B***, as coordenadas da origem ***A***, razão pela qual se pode escrever o mesmo como sendo $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$.

Exemplo 7

Determine o vetor $\overrightarrow{AB}$ definido pelos pontos ***A(1, 1)*** e ***B(2, 3)***

1.5.1- Vetores Colineares:

Dois ou mais vetores são colineares quando possuem a mesma direção.

Exemplo:

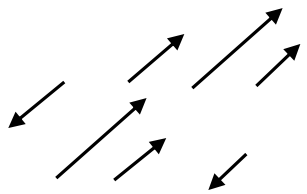


Figura 10: Vetores colineares

1.6 – Operação com vetores

1.6.1 – Adição de vetores:

A operação de adição de vetores que a cada par de vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ associa um novo vetor, designado $\vec{u} + \vec{v}$ chamado soma dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, se define como:

Seja $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ e C o único ponto tal que $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$. O vetor soma de $\vec{u}$ com $\vec{v}$ é o vetor $\vec{s} = \overrightarrow{AC}$ (Figura 11).

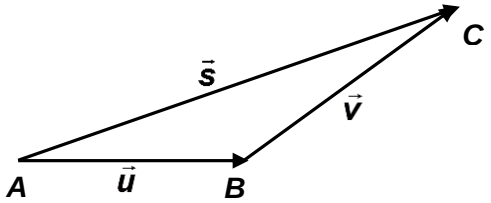
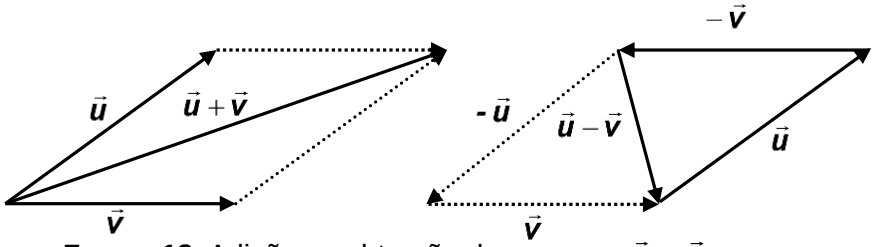


Figura 11: Adição dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$

Obs:

- A soma de dois ou mais vetores consiste em unir a origem do posterior à extremidade do anterior, não importando o número de vetores utilizados;
- A diferença entre os dois vetores $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ e $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, é a soma de $\vec{u}$ com o oposto de $\vec{v}$, ou seja: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.
- Existe uma regra conhecida como a ***Regra do paralelogramo*** que afirma: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores não colineares, então, sua soma será a diagonal maior de um paralelogramo formado entre eles, enquanto que a diferença formará a diagonal menor do mesmo paralelogramo (Figura 12).



F ***12***: Adição e subtração do ores $\vec{u}$ e $\vec{v}$

A operação algébrica de adição de vetores é efetuada somando as coordenadas correspondentes das parcelas, ou seja: se $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ são vetores do IR^2 expressos em termos de coordenadas em relação a um sistema de eixos ortogonais OXY, então: $\vec{u} + \vec{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$.

1.6.2 – Propriedades:

Para quaisquer vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ pertencentes ao plano, tem-se:

A_1 – Comutatividade: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

A_2 – Associatividade: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$

A_3 – Existência de elemento neutro aditivo: o vetor nulo $\vec{o}$ é tal que: $\vec{u}+\vec{o}=\vec{u}$

A_4 – Existência de inversos aditivos: para cada vetor $\vec{u}$ existe um único vetor, que designamos $-\vec{u}$, o simétrico aditivo de $\vec{u}$, tal que: $\vec{u}+(-\vec{u})=\vec{o}$.

1.6.3 – Multiplicação de vetores por escalares:

A operação de multiplicação de vetores por escalares associa um novo vetor, designado $k.\vec{v}$ chamado produto do escalar k pelo vetor $\vec{v}$, se define como segue:

Seja $k \in IR$ e $\vec{v} \in \pi$, o vetor $\vec{p}=k.\vec{v}$, será chamado produto do escalar k pelo vetor $\vec{v}$ (Figura 13).

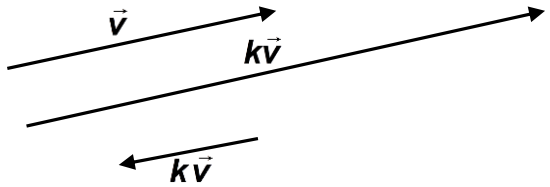


Figura 13: Produto de um vetor $\vec{v}$ por escalares k.

Obs:

- Módulo: $|\vec{p}|=|k.\vec{v}|$;
- A direção de $\vec{p}$ é a mesma de $\vec{v}$;
- Sentido: Se $k > 0$ o sentido de $\vec{p}$ é o mesmo de $\vec{v}$, porém, se $k < 0$, o sentido de $\vec{p}$ torna-se contrário ao de $\vec{v}$;
- Se $k = 0$ ou $\vec{v}=\vec{0}$ o vetor $\vec{p}$ será nulo;
- Se $0 < k < 1$ o módulo do vetor $\vec{p}$ diminuirá, caso $k > 1$ o módulo de $\vec{p}$ aumentará;
- O vetor unitário obtido através da operação $\vec{u}=\dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ é definido como versor de $\vec{v}$; $\vec{v}\neq\vec{0}$.

A operação algébrica de multiplicação de um escalar α por um vetor $\vec{v}$ é efetuada multiplicando α pelas coordenadas de $\vec{v}$, ou seja: se $\vec{v}=(x, y)$, então $\alpha\vec{v}=\alpha(x, y)=(\alpha x, \alpha y)$.

1.6.4 – Propriedades:

Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são vetores quaisquer e a e b números reais, então:

P_1 – $a.(b.\vec{v}) = (a.b).\vec{v} \rightarrow$ Associatividade;

P_2 – $(a+b).\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v} \rightarrow$ Distributiva em relação à adição de escalares

P_3 – $(\vec{u}+\vec{v}).a = a\vec{u} + a\vec{v} \rightarrow$ Distributiva em relação à adição de vetores

P_4 – $1.\vec{v} = \vec{v} \rightarrow$ Existência de elemento neutro multiplicativo.

Exemplo 8

Dados os pontos ***A(-1, 2); B(3, -1)*** e ***C(-2, 4***). Determine o ponto ***D (x, y)*** de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1.7 – Operações algébricas:

1.7.1- Igualdade

Dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são iguais se suas coordenadas correspondentes são iguais:

Exemplos:

a) Se $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ $\Rightarrow$ $\vec{u} = \vec{v}$ $\Leftrightarrow$ $x_1 = x_2$ **e** $y_1 = y_2$

b) Se o vetor $\vec{u} = (x+1,\ 2)$ é igual ao vetor $\vec{v} = (5, y-6)$. De acordo com a definição de igualdade de vetores tem-se:

1.7.2- adição

Para se somar algebricamente dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$ **e** $\vec{v} = (x_2, y_2)$, deve-se somar a abscissa do primeiro com a abscissa do segundo, e ordenada do primeiro com a ordenada do segundo, ou seja: $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$.

1.7.3- Multiplicação por um escalar

Para se multiplicar um escalar ***a*** por um vetor $\vec{u} = (x_1, y_1)$, deve-se multiplicar o mesmo por todas as coordenadas do vetor, ou seja: $a.\vec{u} = (ax_1,\ ay_1)$

Exemplo:

Dados os vetores $\vec{u} = (4,1)$ e $\vec{v} = (2,6)$, calcular: $\vec{u} + \vec{v}$ e $2\vec{u}$ e esboce os respectivos gráficos:

Obs:

As definições acima, e as operações com números reais permitem demonstrar algebricamente as oito propriedades ***(A_1, A_2, A_3, A_4, P_1, P_2, P_3 e P_4)*** anteriormente citadas.

1.8 – Condição de paralelismo de dois vetores

Para que dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ sejam paralelos é necessário que exista um número real **k**, denominado coeficiente de proporcionalidade, tal que: $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$, ou seja:

$$(x_1, y_1) = k.(x_2, y_2)$$

ou

$$(x_1, y_1) = (kx_2, ky_2).$$

Então:

$$kx_2 = x_1$$

$$ky_2 = y_1 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$ é a condição de paralelismo entre dois vetores.

Obs$_1$:

- Se $k > 0$, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ terão o mesmo sentido;
- Se $k < 0$, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ terão sentidos opostos;
- Se $\vec{u} \,//\, \vec{v}$. Então se uma das coordenadas de um dos vetores for nula, admite-se que a sua correspondente no outro vetor, também é nula.

Exemplos:

1) Dados os pontos ***A(0, 1)*** e ***B(1, 2)*** vetores $\vec{u} = (-2, -1)$, $\vec{v} = (3, 0)$ e $\vec{w} = (-2, 2)$, verificar se existem os números ***x***, ***y***, ***z*** tais que $\vec{w} = x \cdot \overrightarrow{AB} + y \cdot \vec{u} + z \cdot \vec{v}$.

2) Dados os pontos ***P(1, 2)***, ***Q(2, 3)*** e ***R(2, 1)***, determine as coordenadas de um ponto ***S*** tal que ***PQRS*** sejam vértices de um paralelogramo.

3) Determine o valores de ***m*** para que sejam paralelos os vetores $\vec{u} = (m+1;\ 3)$ e $\vec{v} = (4,\ 1)$

4) Determinar as coordenadas do ponto médio ***M*** do segmento $\overline{AB}$, onde $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ e $M(x, y)$

1.9 – Dependência e independência linear

Um conceito fundamental neste estudo é o conceito geométrico de ***dependência*** e i***ndependência*** linear de vetores no plano, isto, pois, no estudo de Álgebra Linear é muito utilizado, porém de forma algébrica.

Obs:

- Um vetor $\vec{v}$ é paralelo a uma reta ***r*** quando existir um representante (***A, B***) $\in$ ***r*** tal que $\vec{v}$ // $\overrightarrow{AB}$, ou seja, $\vec{v} = k\overrightarrow{AB}$; $k \in IR$. Do mesmo modo, $\vec{v}$ é paralelo ao um plano ***π*** quando existir um representante (***A, B***) $\in$ ***π*** π; $\vec{v}$ // $\overrightarrow{AB}$.
- Dois vetores paralelos a uma mesma reta são paralelos entre si, porém, dois vetores paralelos a um mesmo plano não são necessariamente paralelos entre si;

A conceituação de dependência e independência linear será feita por etapas, conforme o número de vetores envolvidos.

Definição 6: Um único vetor $\vec{v} \in IR^2$ será ***linearmente dependente (LD)*** se $\vec{v} = \vec{0}$. Porém, se $\vec{v} \neq \vec{0}$ o mesmo será considerado com ***linearmente independente (LI).***

Uma sequência de dois vetores $(\vec{u}, \vec{v}) \in IR^2$ será ***LD*** se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem paralelos a uma mesma reta, caso contrário, $(\vec{u}, \vec{v})$ será ***LI*** (Figura 14).

Figura 14: Sequencia de dois vetores ***LD*** e ***LI***

Obs:

- Um vetor $\vec{v} \in IR^2$ é múltiplo (*paralelo*) de outro vetor $\vec{u} \in IR^2$ se existe $\lambda \in IR$ tal que $\vec{v} = \lambda\vec{u}$;
- O vetor nulo $\vec{0}$ é múltiplo de qualquer vetor $\vec{v}$, uma vez que $\vec{0} = 0.\vec{v}$, logo, o vetor nulo é considerado paralelo a qualquer vetor;
- Um vetor não nulo não é múltiplo do vetor nulo, pois $\vec{0} = \lambda.\vec{0}\ \forall \lambda \in IR$.

1.10 – Combinação linear

Sejam os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n \in IR^2$ e $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in IR$. Chama-se *Combinação Linear* dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n \in IR^2$, o vetor $\vec{v} \in IR^2$ tal que:

$$\vec{v} = \alpha_1\vec{v}_1 + \alpha_2\vec{v}_2 + \alpha_3\vec{v}_3 + ... + \alpha_n\vec{v}_n$$

Se $\vec{v}$ é combinação linear dos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n \in IR^2$, diz-se que $\vec{v}$ é gerado pelos vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n \in IR^2$.

Sem prejuízo a generalização (quantidade de vetores), a Figura 15 apresenta um vetor $\vec{v}$ gerado por três vetores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$.

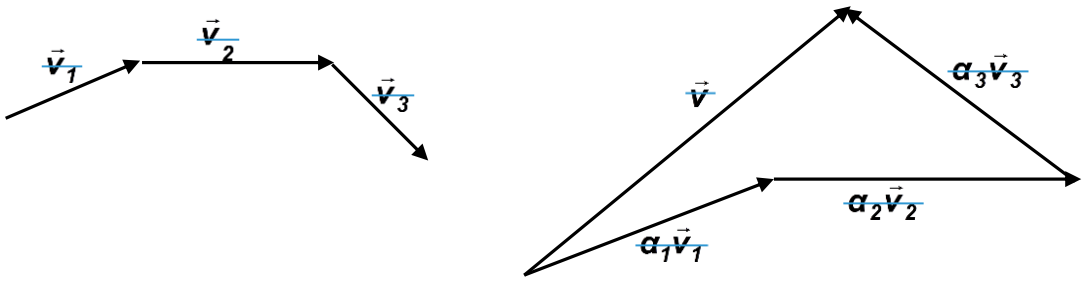


Figura 15: Combinação Linear de vetores.

Obs:

- Se uma sequência $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n \in IR^2$ for ***LD*** ou ***LI***, então qualquer permutação na sequência será ***LD*** ou ***LI***;
- Se um dos vetores da sequência for nulo então a sequência será ***LD***.

Exemplo 9

O vetor $\vec{u} = (1, 0)$ não é múltiplo de $\vec{v} = (1, 1)$ e é múltiplo do vetor $\vec{w} = (3, 0)$

Solução.

Se $\vec{u}$ *fosse múltiplo de* $\vec{v}$, *existiria* $\lambda \in IR$; $\vec{u} = \lambda\vec{v}$, *ou seja:*

$$(1;\ 0) = \lambda(1;\ 1) = (\lambda;\ \lambda).$$

Então, $\lambda = 1$ *e* $\lambda = 0$*, (absurdo!). Portanto,* $\vec{u}$ *não é múltiplo de* $\vec{v}$ *.*

Por outro lado, escrevendo $\vec{u} = \lambda\vec{w}$ *, temos:*

$$(1;\ 0) = \lambda(3;\ 0) \Leftrightarrow 1 = 3\lambda, \text{ ou seja, } \lambda = 1/3 \text{ e } \vec{u} = \frac{1}{3}\vec{w}\ .$$

1.11 – Base

Quando se trabalha no plano IR^2, qualquer dupla de vetores $(\vec{e}_1,\ \vec{e}_2)$ ***LI*** fornece uma base.

Através da definição dada acima, pode-se visualizar infinitas bases IR^2.

Uma base é definida como *ortonormal* quando seus vetores são unitários e ortogonais entre si, ou seja: $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$ e $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1$. Como é impossível se trabalhar como todas as bases existentes, neste estudo será considerada apenas uma base ortogonal, denominada de ***Base canônica*** formada pelos vetores $\vec{i},\ \vec{j} \in IR^2$, formados respectivamente pelos pontos ***(1,0)*** e ***(0,1)*** (Figura 16)

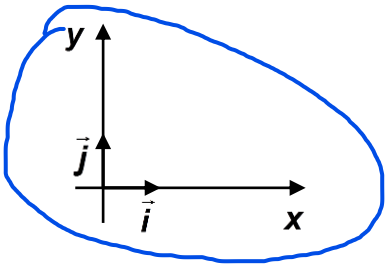


Figura 16: Base canônica do IR^2

Como os vetores $\vec{i},\ \vec{j} \in IR^2$ são ***LI***, então, todo o vetor $\vec{v} \in IR^2$ será gerado por $\vec{i},\ \vec{j}$ isso quer dizer que para todo $\vec{v} \in IR^2$, existem $a_1,\ b_1$ tais que: $\vec{v} = (a_1\vec{i} + b_1\vec{j})$; onde a_1 e b_1 são as *coordenadas* de $\vec{v}$ na base canônica $\vec{i},\ \vec{j}$.

Exemplo 10

Represente geometricamente o vetor $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ em seguida indique seus elementos:

1.12 – Expressão analítica de um vetor

A base canônica do IR^2 é formada pelos vetores $\{\vec{i}, \vec{j}\}$, parte da origem do plano cartesiano, então, qualquer vetor $\vec{v}$ do plano poderá se associar a um par (x, y) de números reais, que são as coordenadas de $\vec{v}$.

Um vetor $\vec{v}$ será representado por um par ordenado, ou seja, $\vec{v} = (x, y)$ que é chamada a *expressão analítica* do vetor $\vec{v}$.

A coordenada x é definida como a abscissa de $\vec{v}$, e a coordenada y como a ordenada. Sendo assim, um vetor do tipo: $\vec{v} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$, poderá ser representado da seguinte maneira: $\vec{v} = (4, -3)$.

Exemplo:

$\vec{v} = -i + j \rightarrow \vec{v} = (-1, 1)$

$\vec{v} = 3j \rightarrow \vec{v} = (0, 3)$

$\vec{v} = -10i \rightarrow \vec{v} = (-10, 0)$

1.12 – Exercícios

1) Determinar a extremidade do segmento que representa o vetor $\vec{v} = (2, -5)$, sabendo que sua origem é o ponto $A(-1, 3)$. *R: (1, -2)*

2) Dados os vetores $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-1, 2)$, determinar o vetor $\vec{w}$, sabendo que:

a) $4(\vec{u} - \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{w}$; *R:* $\vec{w} = (-15/2, 15/2)$

b) $3\vec{w} - (2\vec{v} - \vec{u}) = 2(4\vec{w} - 3\vec{u})$ *R:* $\vec{w} = (23/5, -11/5)$

3) Dados os pontos $A(-1, 3)$, $B(2, 5)$ e $C(3, -1)$, calcular $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{BC}$ e $3.\overrightarrow{BA} - 4.\overrightarrow{CB}$. *R: (-4, 1); (2, 5) e (-5, -30)*

4) Dados os vetores $\vec{u} = (3, -4)$ e $\vec{v} = (-\frac{9}{4}, 3)$, verificar se existem números a e b tais que $\vec{u} = a.\vec{v}$ e $\vec{v} = b.\vec{u}$. *R:* $a = -4/3$ e $b = -3/4$

5) Dados os vetores $\vec{u} = (2, -4)$, $\vec{v} = (-5, 1)$ e $\vec{w} = (-12, 6)$, determinar k_1 e k_2 tal que $\vec{w} = k_1\vec{u} + k_2\vec{v}$. *R:* $k_1 = -1$ e $k_2 = 2$

6) Dados os pontos $A(-1, 3)$, $B(1, 0)$ e $C(2, -1)$, Determinar o ponto D tal que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA}$ *R: (4, -4).*